



Model Architecture

Modèle de base : bert-base-uncased pré-entraîné sur des tâches linguistiques générales.

Tête de classification : une tête de classification (**BertForSequenceClassification**) pour prédire l'activité suivante. La tête se compose de :

Une couche entièrement connectée mappant la sortie de BERT au nombre de classes uniques (num_labels = 38).

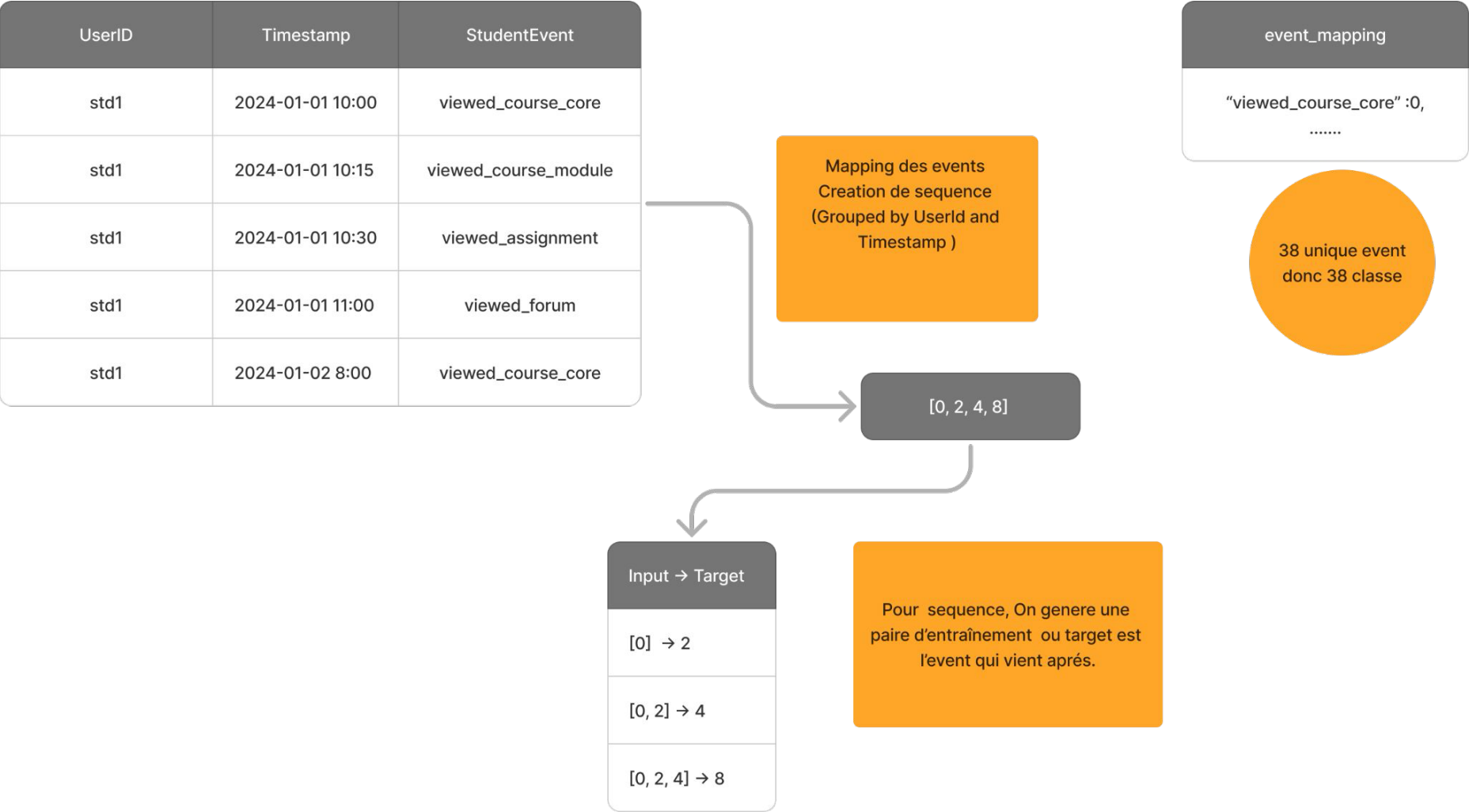
bert-base-model

Attention mask

Classification Layer

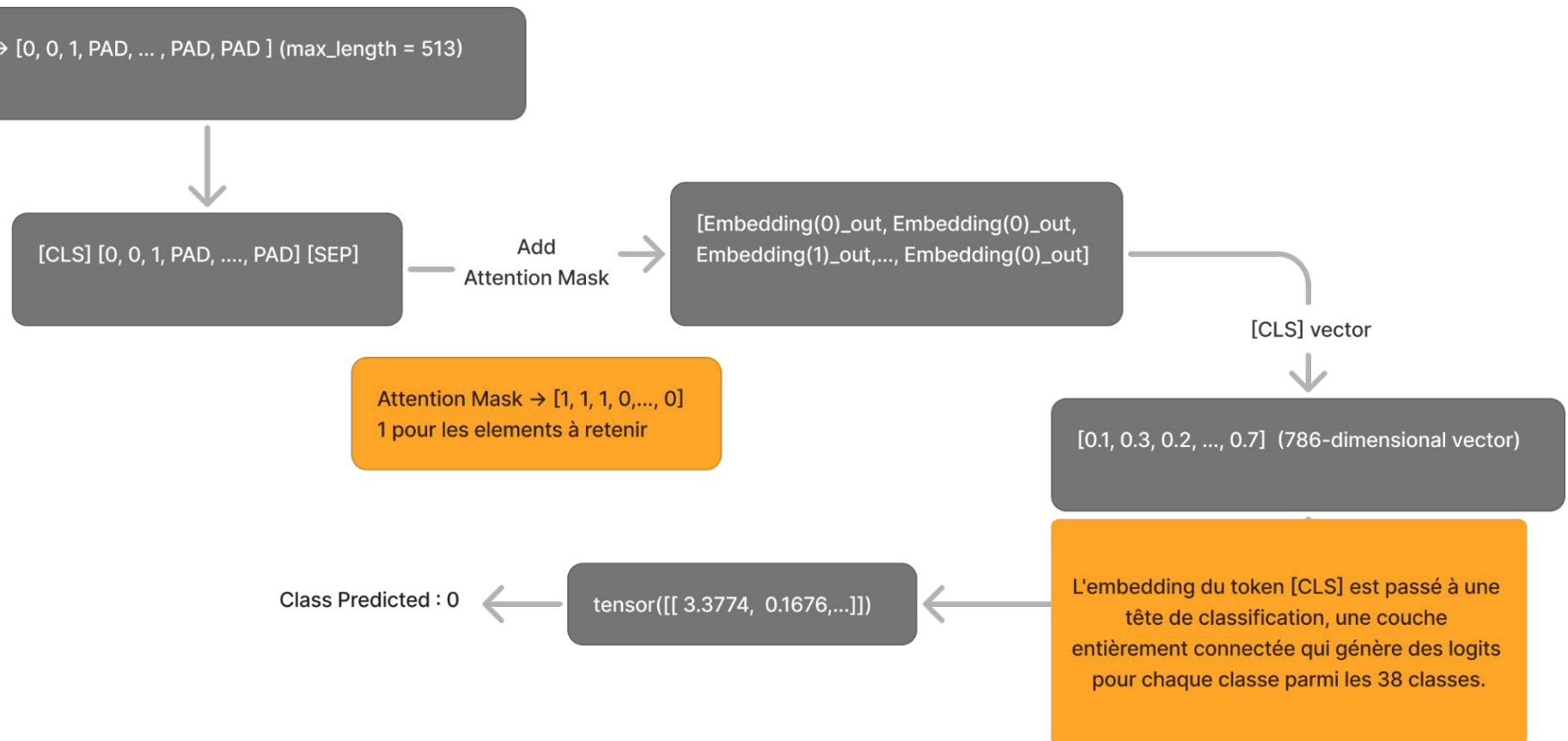


Data Preprocessing





Comment ça Marche ?





Approche de fine-tuning





Fonction de perte

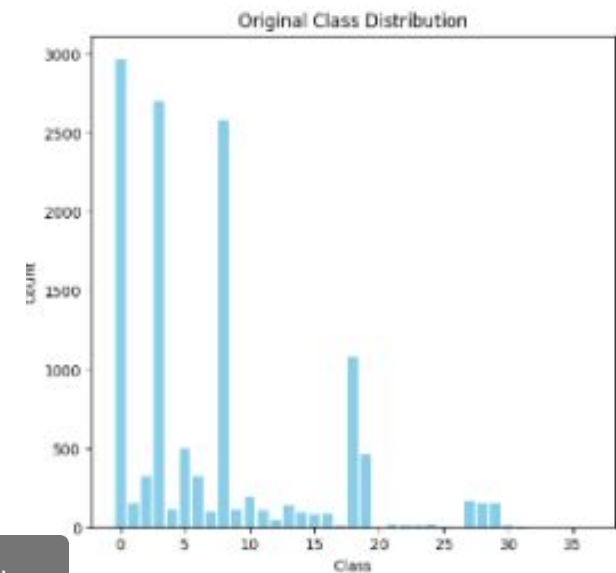
$$\text{FL}(p_t) = -\alpha_t(1 - p_t)^\gamma \log(p_t).$$

α_t : Un facteur de pondération qui ajuste l'équilibre de la perte pour gérer le déséquilibre des classes

γ : un hyperparamètre qui contrôle la force de focalisation

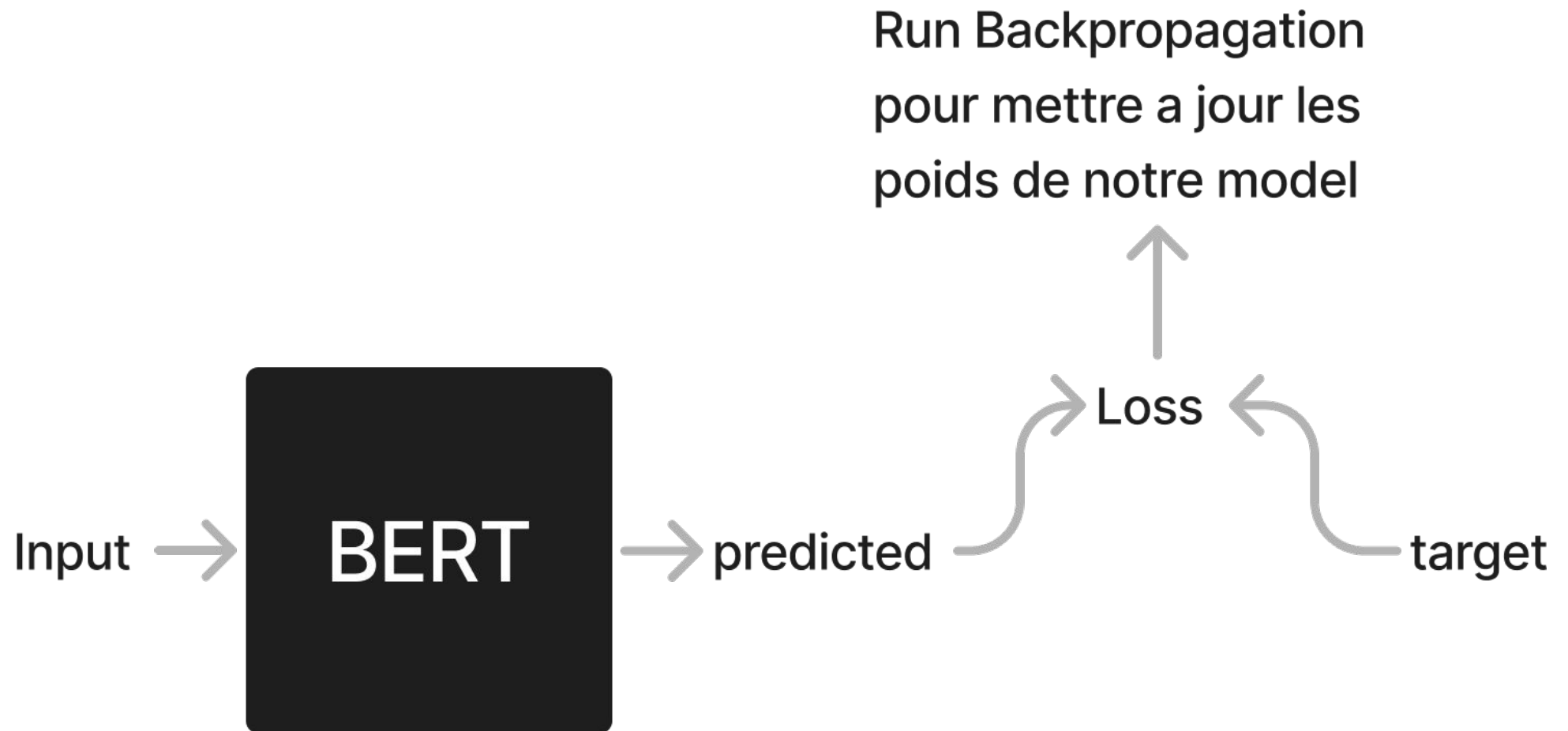
p_t : La Probabilité prédite de la classe correcte.

La fonction de perte Focal Loss est efficace pour améliorer la performance des modèles sur des ensembles de données déséquilibrés et pour aider les modèles à mieux apprendre des exemples difficiles.





Fonction de perte





Evaluations

Rapport de Classification

Event	Precision	Recall	F1-Score
viewed_attempt_mod_quiz	0.94	0.98	0.96
viewed_submission_status_mod_assign	0.38	0.46	0.42
created_submission_assignsubmission_file	0.00	0.00	0.00

- Performance : 75% sur le dataset de testing
- Performance par Classe : predis bien des classes mais n'arrive pas pour quelques uns

